PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Ciência da Computação

Disciplina: Otimização de Sistemas

Antonio Soares Couto Neto

Rodrigo Drummond

Thales Matheus

NUTRILIZA

Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

Belo Horizonte – MG

2026

Antonio Soares Couto Neto
Rodrigo Drummond
Thales Matheus

NUTRILIZA

Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

Trabalho apresentado à disciplina Otimização de Sistemas, do curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação. Atividade: modelagem e resolução de um problema de otimização de dietas por Programação Linear e Inteira.

Professor: [nome do professor]

Belo Horizonte – MG
2026

Integrantes: Antonio Soares Couto Neto, Rodrigo Drummond, Thales Matheus

Nutriliza – Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

1. Introdução

A alimentação adequada exige atender ao mesmo tempo a valores mínimos e máximos de energia, macronutrientes, vitaminas e minerais. Como muitas combinações de alimentos satisfazem essas exigências, o planejamento alimentar pode ser tratado como um problema de otimização: as quantidades de cada alimento são as variáveis de decisão, as recomendações nutricionais são as restrições e um critério, como custo ou aporte de proteína, define a melhor dieta entre as possíveis. Esse é o clássico problema da dieta, formulado por Stigler (1945) e um dos primeiros resolvidos pelo método Simplex (DANTZIG, 1990).

O Nutriliza aplica essa ideia a pessoas com necessidades específicas: atletas, pessoas com sobrepeso ou subpeso, vegetarianos, veganos, intolerantes à lactose e celíacos. Este documento descreve o modelo, os dados, os três métodos de solução implementados pelo grupo (Simplex, Branch and Bound e Algoritmo Genético) e os resultados dos experimentos. O código, os dados e os resultados estão no repositório github.com/nietus/Nutriliza.

1.1 Respostas aos comentários do professor

Quadro 1 – Como o trabalho atende aos comentários da proposta

Comentário	O que foi feito	Onde está
Várias receitas para várias demandas (sobrepeso, subpeso, vegetarianismo, atleta)	Nove perfis nutricionais, cada um com seus limites e exclusões, e um cardápio diário em porções caseiras gerado para cada perfil	Seções 3.3 e 6.6; resultados/cardapios.md
Mais de uma possibilidade de função objetivo	Sete funções objetivo simples, soma ponderada e método ε-restrito com fronteiras de Pareto	Seções 3.4, 6.2 e 6.4
Outro método de solução além do Simplex	Branch and Bound e Algoritmo Genético, ambos implementados do zero, comparados com o Simplex e com o resolvedor CBC	Seções 4.2, 4.3 e 6.5

Fonte: elaboração do grupo.

2. Objetivos

- **Objetivo geral:** formular, resolver e analisar um modelo de Programação Linear e Inteira para otimização de dietas destinadas a atletas e pessoas com restrições alimentares.
- **Restrições nutricionais:** garantir valores mínimos e máximos de energia e de oito nutrientes para cada perfil, além de excluir alimentos incompatíveis com cada restrição alimentar.
- **Critérios de otimização:** comparar funções objetivo de custo, calorias, proteína, fibra, sódio, gordura e quantidade total, e o compromisso entre dois critérios.
- **Métodos:** implementar o Simplex de duas fases com análise dual, o Branch and Bound para porções inteiras e um Algoritmo Genético, e comparar qualidade e tempo das soluções.

3. Modelagem matemática

3.1 Dados

A base tem 37 alimentos comuns no Brasil, com composição por 100 g retirada da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, NEPA-UNICAMP, 2011) e, para tofu, bebida de soja e whey, de rótulos de mercado. Cada alimento tem uma porção caseira (por exemplo, 1 concha de feijão = 140 g), um número máximo de porções por dia, um preço por 100 g (premissa de mercado de Belo Horizonte em 2026) e quatro marcadores: carne ou peixe, origem animal, lactose e glúten. A Tabela 1 mostra um recorte.

Tabela 1 – Recorte da base de alimentos (valores por porção)

Alimento	Porção	Custo	kcal	Prot. (g)	Carb. (g)	Gord. (g)	Ca (mg)	Fe (mg)	Na (mg)	Restrições
Arroz branco cozido	1 escumadeira cheia	R$ 0,30	192	3,8	42,2	0,3	6	0,2	2	–
Aveia em flocos	3 colheres de sopa	R$ 0,60	118	4,2	20,0	2,5	14	1,3	2	glúten
Feijão carioca cozido	1 concha	R$ 0,42	106	6,7	19,0	0,7	38	1,8	3	–
Tofu firme	1 fatia grossa	R$ 4,00	144	17,3	2,8	8,7	683	2,7	14	–
Peito de frango grelhado	1 filé médio	R$ 2,80	159	32,0	0,0	2,5	5	0,3	50	carne, animal
Ovo cozido	1 unidade	R$ 0,70	73	6,7	0,3	4,8	24	0,8	73	animal
Leite integral	1 copo	R$ 1,10	122	5,8	8,6	6,4	246	0,0	128	animal, lactose
Whey protein concentrado	1 dosador	R$ 3,60	120	23,4	2,4	1,8	120	0,3	60	animal, lactose
Banana prata	1 unidade	R$ 0,54	88	1,2	23,4	0,1	7	0,4	0	–
Brócolis cozido	4 ramos	R$ 1,20	20	1,7	3,5	0,4	41	0,4	2	–

Fonte: TACO (NEPA-UNICAMP, 2011); preços: premissas do grupo. Base completa em data/alimentos.csv.

3.2 Variáveis, restrições e função objetivo

Considere n alimentos e m requisitos nutricionais. A variável de decisão é o número de porções diárias de cada alimento:

$$x_i = \text{porções do alimento } i \text{ por dia}, \quad i = 1, \ldots, n$$

Sendo a_{ji} a quantidade do nutriente j em uma porção do alimento i e L_j e U_j os limites mínimo e máximo do perfil, o modelo é:

$$\min \text{ ou } \max \; Z = \sum_i c_i x_i$$

$$\text{sujeito a} \quad L_j \le \sum_i a_{ji} x_i \le U_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

$$\sum_{i \in FH} g_i x_i \ge 400 \text{ g} \qquad 0 \le x_i \le M_i \qquad x_i = 0 \text{ se o alimento } i \text{ é proibido}$$

A segunda restrição exige pelo menos 400 g de frutas e hortaliças por dia, recomendação da OMS (WHO, 2003), em que g_i é o peso da porção. M_i limita as porções de cada alimento e evita dietas monótonas. No modelo linear as porções são contínuas; no modelo inteiro $x_i \in \mathbb{Z}$, o que gera porções que podem ser servidas (um ovo, dois copos de leite). Os nove nutrientes são energia, proteína, carboidrato, gordura, fibra, cálcio, ferro, sódio e vitamina C, o que dá até 17 restrições nutricionais por perfil.

3.3 Perfis nutricionais

Os limites foram definidos a partir das Ingestões Dietéticas de Referência (IOM, 2006), do limite de sódio da OMS (WHO, 2012), do consenso de nutrição esportiva de Thomas, Erdman e Burke (2016) e da posição sobre dietas vegetarianas de Melina, Craig e Levin (2016). Para vegetarianos o ferro mínimo é 1,8 vez maior, porque o ferro de origem vegetal é menos absorvido. O Quadro 2 resume os perfis.

Quadro 2 – Perfis nutricionais e limites diários

Perfil	Energia (kcal)	Proteína (g)	Carb. (g)	Gordura (g)	Fibra (g)	Ferro (mg)	Sódio (mg)	Exclui
Adulto de referência	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	≥ 25	8–45	≤ 2.000	–
Sobrepeso (emagrecimento)	1.500–1.700	90–130	130–200	35–55	≥ 30	8–45	≤ 2.000	–
Subpeso (ganho de peso)	2.800–3.200	80–140	380–480	75–110	≥ 25	8–45	≤ 2.300	–
Atleta (força)	3.000–3.400	130–180	400–520	60–110	≥ 30	8–45	≤ 3.000	–
Vegetariano (ovolactovegetariano)	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	≥ 25	14–45	≤ 2.000	carnes e peixes
Vegano	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	≥ 25	14–45	≤ 2.000	todo produto animal
Intolerante à lactose	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	≥ 25	8–45	≤ 2.000	lactose
Celíaco	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	≥ 25	8–45	≤ 2.000	glúten
Atleta vegetariano	3.000–3.400	130–180	400–520	60–110	≥ 30	14–45	≤ 3.000	carnes e peixes

Fonte: elaboração do grupo com base em IOM (2006), WHO (2012), Thomas, Erdman e Burke (2016). Todos os perfis exigem também cálcio de 1.000 a 2.500 mg, vitamina C ≥ 75 mg (≥ 90 mg para atletas) e 400 g de frutas e hortaliças.

3.4 Funções objetivo

O vetor c muda conforme o critério. Foram implementadas sete funções objetivo simples e duas formas de combinar critérios:

- **Minimizar custo (R$):** c_i = preço da porção.
- **Minimizar calorias (kcal):** c_i = teor do nutriente na porção.
- **Maximizar proteína (g):** c_i = teor do nutriente na porção.
- **Maximizar fibra (g):** c_i = teor do nutriente na porção.
- **Minimizar sódio (mg):** c_i = teor do nutriente na porção.
- **Minimizar gordura (g):** c_i = teor do nutriente na porção.
- **Minimizar quantidade total (g):** c_i = peso da porção.
- **Soma ponderada:** $Z = w \cdot \text{custo}/\text{custo}^* + (1 - w) \cdot \text{sódio}/\text{sódio}^*$, em que os asteriscos são os ótimos individuais, usados para normalizar as escalas.
- **Método ε-restrito** (HAIMES; LASDON; WISMER, 1971): minimiza o custo com o outro critério transformado em restrição (proteína ≥ ε ou sódio ≤ ε) e varia ε para traçar a fronteira de Pareto.

3.5 Forma matricial e problema dual

Escrevendo as restrições de máximo como $-\Sigma\, a_{ji}\, x_i \geq -U_j$, o problema de custo mínimo fica na forma primal padrão, e o dual associa uma variável y_j a cada restrição:

$$\textit{Primal: } \min c^T x \quad \text{s.a. } Ax \geq b,\ x \geq 0$$

$$\textit{Dual: } \max b^T y \quad \text{s.a. } A^T y \leq c,\ y \geq 0$$

No ótimo, y_j é o preço-sombra da restrição j: quanto o custo mínimo sobe se o limite b_j aumentar uma unidade. Pela folga complementar, só as restrições ativas (atendidas no limite) têm preço-sombra diferente de zero, o que mostra quais exigências realmente encarecem a dieta.

4. Métodos de solução

Os três métodos foram implementados do zero em Python e NumPy (pasta nutriliza/). O resolvedor CBC, chamado pela biblioteca PuLP, foi usado só para conferir os resultados.

4.1 Simplex de duas fases

- **Padronização:** as variáveis são deslocadas pelo limite inferior, os limites superiores viram restrições, os lados direitos negativos têm a linha invertida e entram folgas, excessos e variáveis artificiais.
- **Fase 1:** minimiza a soma das artificiais. Se o mínimo for positivo, o perfil é inviável (não existe dieta que cumpra todas as restrições).
- **Fase 2:** otimiza a função objetivo a partir da base factível. A coluna que entra é a de custo reduzido mais negativo (regra de Dantzig); após 50 pivôs degenerados seguidos passa a valer a regra de Bland (1977), que impede ciclos.
- **Dual:** os preços-sombra saem de $y = c_B\, B^{-1}$, resolvendo $B^T y = c_B$ com a base ótima, e são convertidos de volta ao sentido original de cada restrição.

4.2 Branch and Bound

Para o modelo de porções inteiras, o Branch and Bound (LAND; DOIG, 1960) resolve a relaxação linear de cada nó com o Simplex próprio. Se uma porção x_j sai fracionária, o nó é dividido em dois: $x_j \leq \lfloor x_j \rfloor$ e $x_j \geq \lceil x_j \rceil$. A variável escolhida é a mais fracionária. A busca mergulha em profundidade até achar a primeira solução inteira e depois passa a explorar o nó de melhor limite. Nós são podados por inviabilidade, por limite (relaxação pior que a melhor solução já achada) e por integralidade. Em cada nó, uma heurística de arredondamento tenta gerar soluções inteiras cedo, o que acelera as podas.

4.3 Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1989) trabalha diretamente com porções inteiras:

- **Cromossomo:** vetor de inteiros com o número de porções de cada alimento, dentro de $[0, M_i]$.
- **Restrições:** regras de Deb (2000) no torneio binário. Solução factível vence infactível; entre factíveis vence o melhor objetivo; entre infactíveis vence a menor violação normalizada. Não há peso de penalidade para calibrar.

- **Operadores:** cruzamento uniforme (taxa 0,9), mutação de ±1 porção (taxa 1,5/n) com reinício ocasional do gene, e elitismo dos 6 melhores.
- **Busca local:** os indivíduos de elite passam por descida na vizinhança de ±1 porção e de troca de uma porção entre dois alimentos (algoritmo memético).
- **Parâmetros:** população de 200, 500 gerações e 10 sementes aleatórias por caso.

5. Implementação

Tabela 2 – Organização do repositório

Pasta ou arquivo	Conteúdo
nutriliza/problema.py	Estrutura do problema (c, A, b, sentidos, limites) e do resultado
nutriliza/simplex.py	Simplex de duas fases e cálculo dos preços-sombra
nutriliza/branch_and_bound.py	Branch and Bound sobre o Simplex próprio
nutriliza/genetico.py	Algoritmo Genético memético com regras de Deb
nutriliza/modelo.py, perfis.py	Leitura da base, perfis, funções objetivo e montagem do modelo
nutriliza/referencia.py	Mesmo modelo no CBC (PuLP), para validação
experimentos/rodar_experimentos.py	Experimentos, tabelas (resultados/) e figuras (figuras/)
web/	Interface web simples para demonstrar os modelos
tests/	35 testes: exemplos de livro com ótimo e duais conhecidos e comparação com o CBC

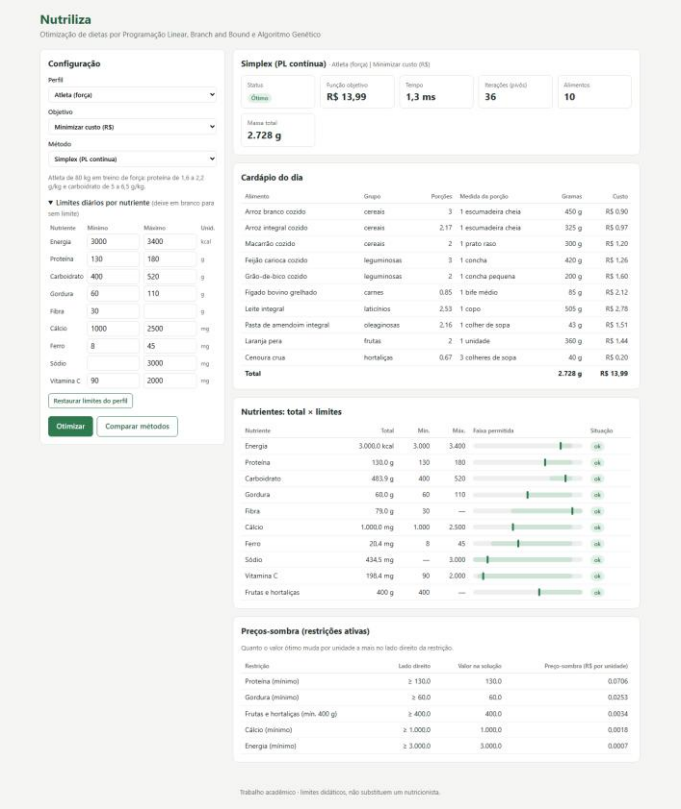
Fonte: elaboração do grupo.

Os testes incluem o exemplo de Hillier e Lieberman (2013), cujo ótimo (Z = 36) e preços-sombra (0; 1,5; 1) são conhecidos, além de casos inviável e ilimitado.

5.1 Interface web

Para demonstrar o modelo, o grupo fez uma interface web simples: uma API em FastAPI (web/app.py) que chama os três métodos e uma página sem framework (web/static/). O usuário escolhe perfil, função objetivo e método, pode editar os limites de cada nutriente e vê o cardápio, os nutrientes contra os limites, os preços-sombra (no Simplex) e a convergência (no Genético). O botão Comparar métodos roda os três métodos no modelo inteiro. Para abrir, basta executar python web/app.py e acessar http://localhost:8000; parâmetros na URL, como ?perfil=atleta&metodo=simplex&executar=otimizar, abrem a página já com um resultado.

Figura 1 – Interface web: atleta, custo mínimo, Simplex



Fonte: elaboração do grupo.

6. Resultados

6.1 Dieta de custo mínimo por perfil (modelo linear)

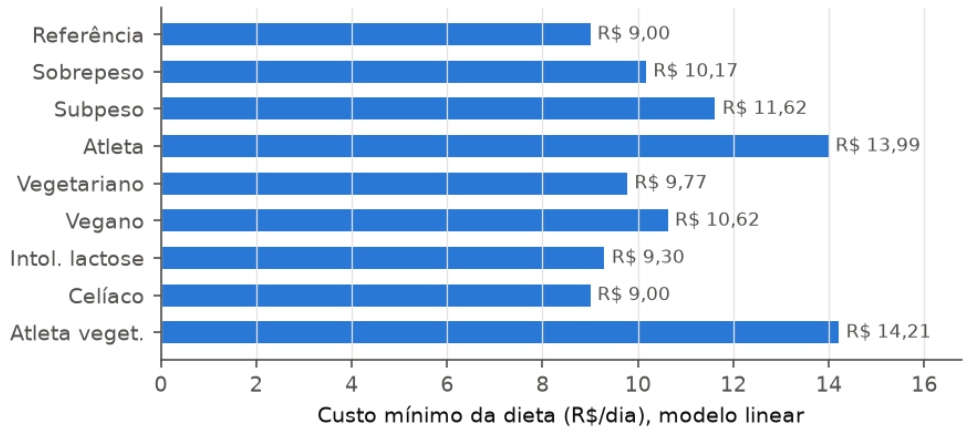
O Simplex próprio resolveu os 63 casos do modelo linear (9 perfis × 7 funções objetivo) com o mesmo valor ótimo e os mesmos preços-sombra do CBC (diferença máxima abaixo de 10^{-6}), em média 58 pivôs e 5,7 ms por caso. A Tabela 3 e a Figura 2 mostram a dieta de custo mínimo de cada perfil.

Tabela 3 – Dieta de custo mínimo por perfil (modelo linear, Simplex)

Perfil	Custo/dia	kcal	Prot. (g)	Fibra (g)	Ferro (mg)	Sódio (mg)	Alimentos	Pivôs
Adulto de referência	R$ 9,00	2.000	62	58	8,0	434	8	51
Sobrepeso (emagrecimento)	R$ 10,17	1.500	90	44	13,4	541	9	37
Subpeso (ganho de peso)	R$ 11,62	2.800	83	55	8,1	409	10	48
Atleta (força)	R$ 13,99	3.000	130	79	20,4	435	10	36
Vegetariano (ovolactovegetariano)	R$ 9,77	2.000	73	70	14,0	305	9	103
Vegano	R$ 10,62	2.000	70	72	14,0	48	8	118
Intolerante à lactose	R$ 9,30	2.000	62	45	9,7	824	8	51
Celíaco	R$ 9,00	2.000	62	58	8,0	434	8	41
Atleta vegetariano	R$ 14,21	3.000	130	85	19,5	603	11	69

Fonte: elaboração do grupo.

Figura 2 – Custo mínimo diário por perfil



Fonte: elaboração do grupo.

A dieta mais barata é a do adulto de referência (R$ 9,00 por dia). Ela já não tem glúten, por isso o perfil celíaco custa o mesmo: excluir um alimento só encarece a dieta se ele estiver na solução ótima. O atleta custa R$ 13,99, 55% a mais, principalmente pela energia e pela proteína mínimas mais altas. Somar a exclusão de carnes ao perfil de atleta eleva o custo para R$ 14,21. O Simplex precisa de mais pivôs nos perfis vegetariano e vegano, porque as exclusões tornam a base inicial mais distante do ótimo.

6.2 Comparação entre funções objetivo

A Tabela 4 mostra, para o atleta, a dieta ótima de cada função objetivo avaliada em todos os critérios. A diagonal (em cada linha, o critério otimizado) é o melhor valor possível daquele critério.

Tabela 4 – Atleta: dieta ótima de cada função objetivo avaliada em todos os critérios

Função objetivo	Custo	kcal	Proteína (g)	Fibra (g)	Sódio (mg)	Gordura (g)	Peso total (g)
Minimizar custo (R$)	R$ 13,99	3.000	130	79	435	60	2.728
Minimizar calorias (kcal)	R$ 18,09	3.000	130	30	666	95	2.390
Maximizar proteína (g)	R$ 24,04	3.000	180	30	607	71	2.429
Maximizar fibra (g)	R$ 32,87	3.400	152	135	870	95	2.985
Minimizar sódio (mg)	R$ 21,10	3.225	130	97	55	81	2.466
Minimizar gordura (g)	R$ 23,95	3.000	180	30	753	60	2.606
Minimizar quantidade total (g)	R$ 25,78	3.000	130	44	1.891	109	1.230

Fonte: elaboração do grupo.

Os critérios conflitam. Maximizar proteína leva ao teto de 180 g, mas custa R$ 24,04 contra R$ 13,99 da dieta mais barata. Minimizar o peso total produz a dieta mais concentrada (1.230 g), mas com 1.891 mg de sódio. Minimizar calorias ou gordura apenas encosta nos limites mínimos do perfil, o que mostra que, nesses casos, a escolha do critério importa menos que os próprios limites.

6.3 Análise dual: preços-sombra

A Tabela 5 traz os preços-sombra das restrições ativas na dieta de custo mínimo. O valor indica quanto o custo diário sobe por unidade a mais exigida.

Tabela 5 – Preços-sombra na dieta de custo mínimo (R$ por unidade da restrição)

Restrição	Referência	Sobrepeso	Atleta	Vegetariano	Vegano	Atleta veg.
Energia mínima	0,0019	0,0017	0,0007	0,0015	0,0019	0,0000
Proteína mínima	–	0,0788	0,0706	–	–	0,1057
Carboidrato máximo	–	-0,0110	–	–	–	–
Gordura mínima	0,0231	–	0,0253	0,0267	0,0234	0,0156
Cálcio mínimo	0,0029	0,0023	0,0018	0,0030	0,0049	0,0016
Ferro mínimo	0,0838	–	–	0,2355	0,0661	–
Frutas e hortaliças (g)	0,0032	0,0037	0,0034	0,0025	0,0021	0,0032

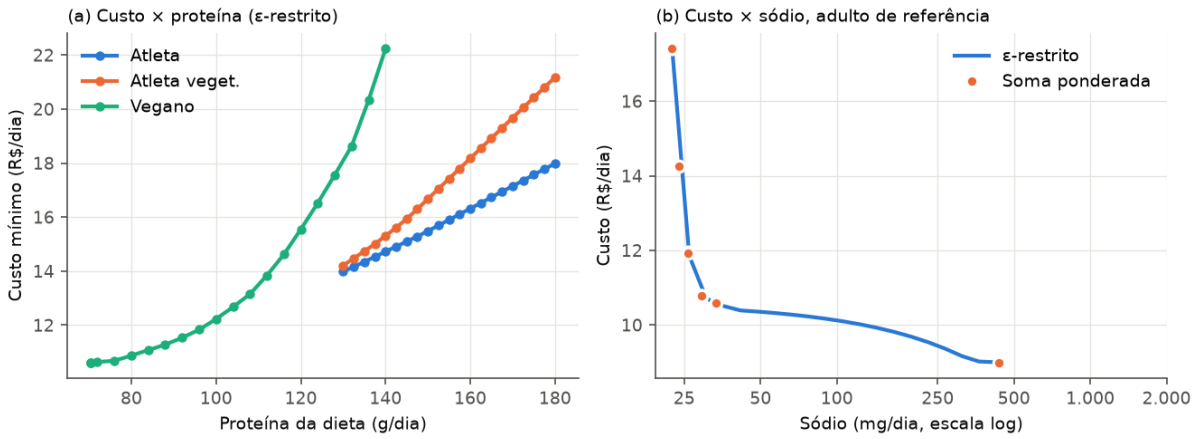
Fonte: elaboração do grupo. "–": restrição não ativa (preço-sombra zero).

- **Proteína do atleta:** cada grama a mais custa R$ 0,07, ou R$ 0,71 por 10 g. Sem carnes, o preço sobe para R$ 0,11 por grama (50% a mais), porque as fontes vegetais trazem menos proteína por real.
- **Ferro:** no adulto de referência, 1 mg a mais custa R$ 0,08; no vegetariano, R$ 0,24. A exigência de ferro é a restrição que mais pesa para quem não come carne.
- **Carboidrato no sobrepeso:** o preço-sombra do teto de carboidrato é negativo. Afrouxar esse limite deixaria a dieta mais barata, porque os alimentos baratos (arroz, feijão, macarrão) são ricos em carboidrato.
- **Energia:** o preço-sombra da energia mínima é baixo em todos os perfis (menos de R$ 0,003 por kcal): calorias são baratas, o que encarece a dieta são proteína, ferro, cálcio e gordura de qualidade.

6.4 Fronteiras de Pareto

A Figura 3(a) aplica o método ε-restrito: minimiza o custo exigindo proteína ≥ ε, para ε variando entre os limites de cada perfil. As curvas são lineares por partes, e a inclinação de cada trecho é exatamente o preço-sombra da proteína naquele intervalo. A curva do vegano cresce mais rápido, sinal de que proteína sem produtos animais fica cara depois de certo ponto. A Figura 3(b) compara o ε-restrito com a soma ponderada para custo × sódio: a soma ponderada só encontra os vértices da fronteira, enquanto o ε-restrito traça a curva inteira.

Figura 3 – Fronteiras de Pareto: (a) custo × proteína; (b) custo × sódio



Fonte: elaboração do grupo.

6.5 Modelo inteiro: Branch and Bound × Algoritmo Genético

O modelo de porções inteiras foi resolvido para os 9 perfis com três funções objetivo (custo, sódio e peso total), em 27 casos. O Branch and Bound chegou ao ótimo em todos, com o mesmo valor do CBC, em média 526 nós e 2,5 s. O Algoritmo Genético achou soluções factíveis em todas as 270 execuções, mas ficou em média 5,9% acima do ótimo e chegou ao ótimo em 14% das execuções, com 7,8 s por execução. A Tabela 6 resume os casos de custo mínimo.

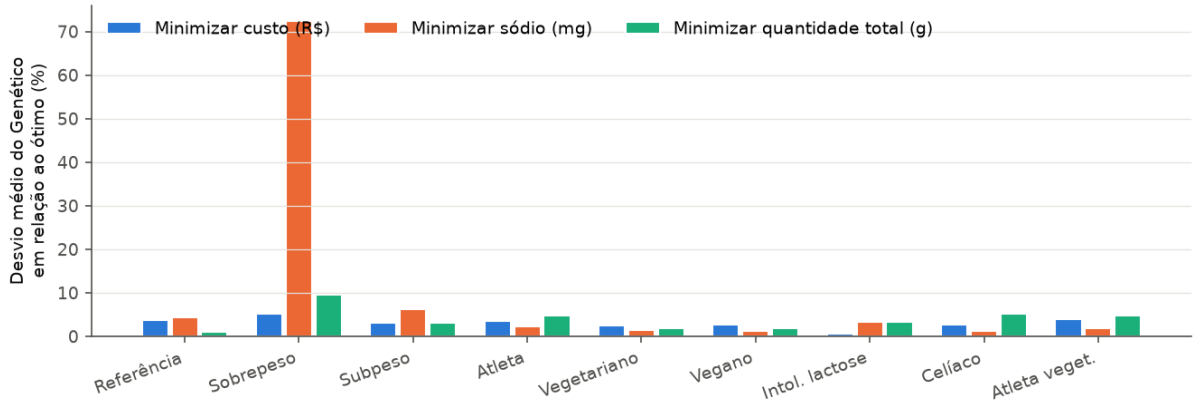
Tabela 6 – Custo mínimo com porções inteiras: Simplex (relaxação), Branch and Bound e Genético

Perfil	Relaxação LP	B&B (ótimo)	Nós	Tempo B&B	AG média ± dp	AG melhor	AG no ótimo
Adulto de referência	R$ 9,00	R$ 9,48	940	5,0 s	R$ 9,84 ± 0,12	R$ 9,60	0%
Sobrepeso (emagrecimento)	R$ 10,17	R$ 10,70	856	5,3 s	R$ 11,27 ± 0,30	R$ 10,90	0%
Subpeso (ganho de peso)	R$ 11,62	R$ 12,03	250	1,4 s	R$ 12,40 ± 0,22	R$ 12,03	10%
Atleta (força)	R$ 13,99	R$ 14,45	462	3,1 s	R$ 14,97 ± 0,21	R$ 14,45	10%
Vegetariano (ovolactovegetariano)	R$ 9,77	R$ 10,30	750	8,4 s	R$ 10,56 ± 0,21	R$ 10,33	0%
Vegano	R$ 10,62	R$ 11,30	576	2,0 s	R$ 11,61 ± 0,19	R$ 11,39	0%
Intolerante à lactose	R$ 9,30	R$ 9,73	353	0,8 s	R$ 9,80 ± 0,09	R$ 9,73	40%
Celíaco	R$ 9,00	R$ 9,49	440	0,8 s	R$ 9,74 ± 0,13	R$ 9,53	0%
Atleta vegetariano	R$ 14,21	R$ 14,65	675	1,9 s	R$ 15,23 ± 0,26	R$ 14,90	0%

Fonte: elaboração do grupo. AG: 10 sementes por perfil. O CBC confirmou os ótimos do Branch and Bound em todos os casos.

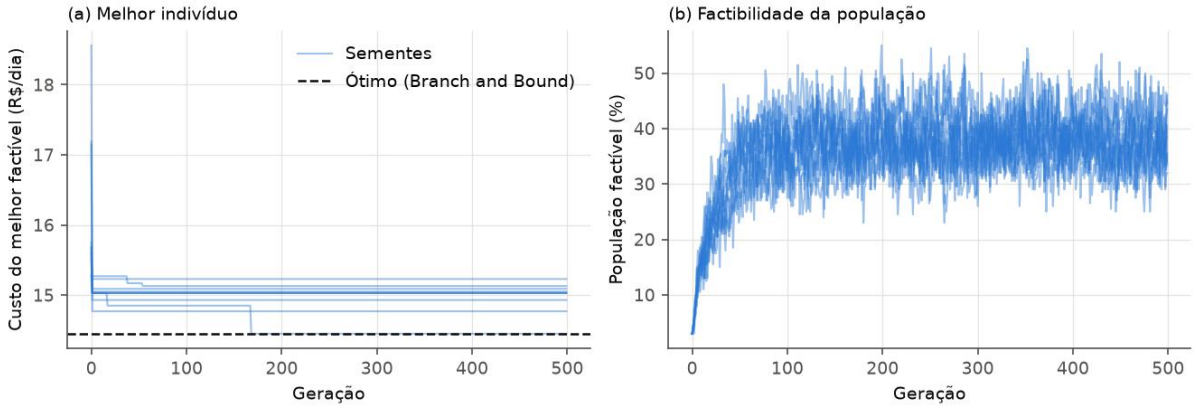
Exigir porções inteiras encarece a dieta em média 4,8% em relação à relaxação linear (gap de integralidade), porque não é possível servir, por exemplo, 0,37 copo de leite. A Figura 4 mostra o desvio médio do Genético em cada caso e a Figura 5, a convergência no caso do atleta.

Figura 4 – Desvio médio do Algoritmo Genético em relação ao ótimo



Fonte: elaboração do grupo.

Figura 5 – Convergência do Algoritmo Genético (atleta, custo mínimo)



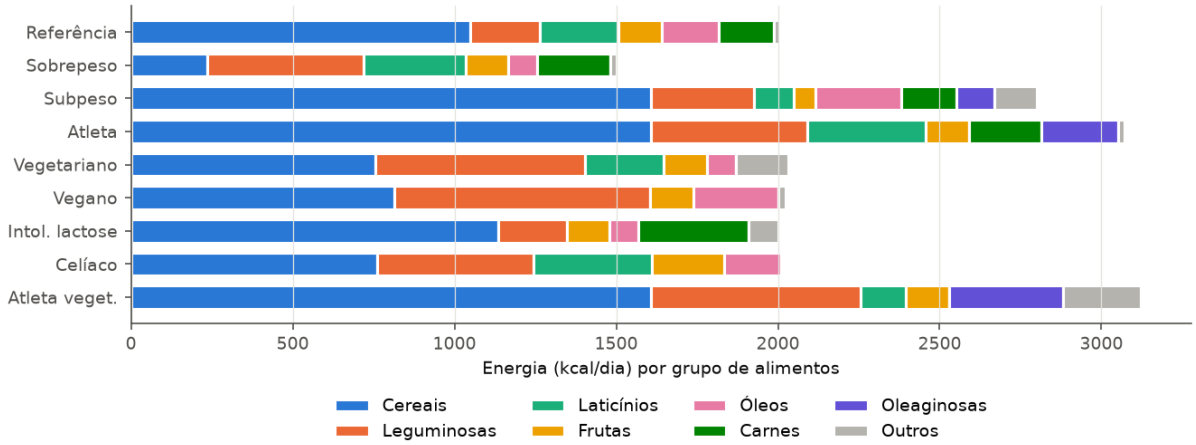
Fonte: elaboração do grupo.

O Genético encontra dietas factíveis rapidamente, mas tende a parar em ótimos locais quando a região factível é estreita, como no perfil de sobrepeso com sódio mínimo, em que energia, proteína e carboidrato apertam ao mesmo tempo. Para um problema deste tamanho (37 variáveis e até 18 restrições), o Branch and Bound é a melhor escolha: garante o ótimo em poucos segundos. O Genético ganha interesse quando o modelo deixa de ser linear, por exemplo com preferências de sabor, regras de combinação entre alimentos ou objetivos não lineares, casos em que o Simplex e o Branch and Bound não se aplicam diretamente.

6.6 Cardápios gerados

A Figura 6 mostra de onde vem a energia de cada cardápio de custo mínimo com porções inteiras, e as Tabelas 7 a 10 mostram quatro deles em medidas caseiras. Os cardápios dos nove perfis estão em resultados/cardapios.md.

Figura 6 – Energia por grupo de alimentos nos cardápios de custo mínimo



Fonte: elaboração do grupo.

Tabela 7 – Cardápio de custo mínimo – Sobrepeso (emagrecimento)

Alimento	Porções	Medida caseira	Gramas	Custo
Macarrão cozido	1	1 prato raso	150	R$ 0,60
Feijão carioca cozido	3	1 concha	420	R$ 1,26
Grão-de-bico cozido	1	1 concha pequena	100	R$ 0,80
Fígado bovino grelhado	1	1 bife médio	100	R$ 2,50

Alimento	Porções	Medida caseira	Gramas	Custo
Leite integral	2	1 copo	400	R$ 2,20
Leite desnatado	1	1 copo	200	R$ 1,20
Azeite de oliva	1	1 colher de sopa	10	R$ 0,40
Laranja pera	2	1 unidade	360	R$ 1,44
Cenoura crua	1	3 colheres de sopa	60	R$ 0,30
Total			1.800	R$ 10,70

Fonte: elaboração do grupo. Totais: 1.501 kcal; proteína 90 g; carboidrato 199 g; gordura 39 g; fibra 51 g; ferro 15,4 mg; sódio 459 mg.

Tabela 8 – Cardápio de custo mínimo – Subpeso (ganho de peso)

Alimento	Porções	Medida caseira	Gramas	Custo
Arroz branco cozido	3	1 escumadeira cheia	450	R$ 0,90
Arroz integral cozido	3	1 escumadeira cheia	450	R$ 1,35
Macarrão cozido	2	1 prato raso	300	R$ 1,20
Feijão carioca cozido	3	1 concha	420	R$ 1,26
Sardinha em conserva	1	1/2 lata	60	R$ 1,80
Leite integral	1	1 copo	200	R$ 1,10
Pasta de amendoim integral	1	1 colher de sopa	20	R$ 0,70
Azeite de oliva	3	1 colher de sopa	30	R$ 1,20
Laranja pera	1	1 unidade	180	R$ 0,72
Couve manteiga refogada	2	2 colheres de sopa	100	R$ 1,20
Cenoura crua	2	3 colheres de sopa	120	R$ 0,60
Total			2.330	R$ 12,03

Fonte: elaboração do grupo. Totais: 2.800 kcal; proteína 86 g; carboidrato 439 g; gordura 78 g; fibra 73 g; ferro 12,2 mg; sódio 566 mg.

Tabela 9 – Cardápio de custo mínimo – Atleta (força)

Alimento	Porções	Medida caseira	Gramas	Custo
Arroz branco cozido	3	1 escumadeira cheia	450	R$ 0,90
Arroz integral cozido	3	1 escumadeira cheia	450	R$ 1,35
Macarrão cozido	2	1 prato raso	300	R$ 1,20
Feijão carioca cozido	3	1 concha	420	R$ 1,26
Grão-de-bico cozido	1	1 concha pequena	100	R$ 0,80
Fígado bovino grelhado	1	1 bife médio	100	R$ 2,50
Leite integral	3	1 copo	600	R$ 3,30
Pasta de amendoim integral	2	1 colher de sopa	40	R$ 1,40
Laranja pera	2	1 unidade	360	R$ 1,44
Cenoura crua	1	3 colheres de sopa	60	R$ 0,30
Total			2.880	R$ 14,45

Fonte: elaboração do grupo. Totais: 3.071 kcal; proteína 131 g; carboidrato 494 g; gordura 61 g; fibra 75 g; ferro 18,7 mg; sódio 502 mg.

Tabela 10 – Cardápio de custo mínimo – Vegano

Alimento	Porções	Medida caseira	Gramas	Custo
Arroz branco cozido	3	1 escumadeira cheia	450	R$ 0,90
Macarrão cozido	1	1 prato raso	150	R$ 0,60
Feijão carioca cozido	3	1 concha	420	R$ 1,26
Grão-de-bico cozido	2	1 concha pequena	200	R$ 1,60
Tofu firme	1	1 fatia grossa	100	R$ 4,00
Azeite de oliva	3	1 colher de sopa	30	R$ 1,20

Alimento	Porções	Medida caseira	Gramas	Custo
Laranja pera	2	1 unidade	360	R$ 1,44
Cenoura crua	1	3 colheres de sopa	60	R$ 0,30
Total			1.770	R$ 11,30

Fonte: elaboração do grupo. Totais: 2.023 kcal; proteína 80 g; carboidrato 324 g; gordura 49 g; fibra 68 g; ferro 15,6 mg; sódio 44 mg.

Os cardápios lembram a alimentação básica brasileira: arroz, feijão, leite e laranja aparecem em quase todos, porque são fontes baratas de energia, proteína, cálcio e vitamina C. O fígado bovino aparece nos perfis com mais exigência de proteína e ferro por ser a fonte animal mais barata desses nutrientes. Como todo modelo de custo mínimo, o resultado tende à monotonia: os alimentos baratos chegam ao limite máximo de porções. Os limites M_i e a exigência de frutas e hortaliças reduzem esse efeito, e o modelo aceita restrições de variedade adicionais.

7. Limitações

- Os limites nutricionais e os preços são premissas didáticas; o modelo não substitui a prescrição de um nutricionista.
- A base tem 37 alimentos e 9 nutrientes. Vitaminas do complexo B, zinco e ômega-3, importantes para veganos, ficaram fora.
- Não há preferência de sabor nem divisão em refeições; o cardápio é diário.
- Biodisponibilidade, perdas no preparo e interações entre nutrientes são tratadas só de forma aproximada (fator 1,8 do ferro para vegetarianos).

8. Conclusão

O trabalho formulou o problema da dieta para nove perfis com necessidades distintas e o resolveu por três métodos implementados pelo grupo. O Simplex de duas fases resolve o modelo linear em milissegundos e, pela análise dual, mostra o que encarece cada dieta: proteína para o atleta, ferro para o vegetariano, o teto de carboidrato no emagrecimento. O Branch and Bound transforma a solução em porções que podem ser servidas, com garantia de otimalidade, ao custo de alguns centésimos de real por dia. O Algoritmo Genético encontra dietas factíveis sem precisar de linearidade, mas fica alguns por cento acima do ótimo neste problema.

A comparação entre funções objetivo mostrou que custo, proteína, sódio e peso total conflitam, e as fronteiras de Pareto deixam essa troca visível para quem monta a dieta. Como próximos passos, o grupo propõe ampliar a base de alimentos e de nutrientes, dividir o cardápio em refeições e incluir preferências do usuário, caso em que o Genético passa a ter vantagem sobre os métodos exatos.

Referências

BLAND, R. G. New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, v. 2, n. 2, p. 103–107, 1977.

DANTZIG, G. B. The diet problem. *Interfaces*, v. 20, n. 4, p. 43–47, 1990.

DEB, K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 186, n. 2–4, p. 311–338, 2000.

FORREST, J.; LOUGEE-HEIMER, R. CBC user guide. In: *INFORMS Tutorials in Operations Research*. INFORMS, 2005. p. 257–277.

GOLDBERG, D. E. *Genetic algorithms in search, optimization and machine learning*. Reading: Addison-Wesley, 1989.

HAIMES, Y. Y.; LASDON, L. S.; WISMER, D. A. On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, v. SMC-1, n. 3, p. 296–297, 1971.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

HOLLAND, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

INSTITUTE OF MEDICINE. *Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements*. Washington, DC: The National Academies Press, 2006.

LAND, A. H.; DOIG, A. G. An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, v. 28, n. 3, p. 497–520, 1960.

MELINA, V.; CRAIG, W.; LEVIN, S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: vegetarian diets. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, v. 116, n. 12, p. 1970–1980, 2016.

MITCHELL, S.; O'SULLIVAN, M.; DUNNING, I. *PuLP: a linear programming toolkit for Python*. Auckland: The University of Auckland, 2011.

NEPA-UNICAMP. *Tabela brasileira de composição de alimentos – TACO*. 4. ed. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2011.

STIGLER, G. J. The cost of subsistence. *Journal of Farm Economics*, v. 27, n. 2, p. 303–314, 1945.

THOMAS, D. T.; ERDMAN, K. A.; BURKE, L. M. American College of Sports Medicine joint position statement: nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 48, n. 3, p. 543–568, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases*. Geneva: WHO, 2003. (WHO Technical Report Series, 916).

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Guideline: sodium intake for adults and children*. Geneva: WHO, 2012.